חוק שימור האנרגיה

נסתכל על משפט עבודה-אנרגיה לכוחות לא משמרים:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = E_2 - E_1$$

אם בשאלה שפותרים אין כוחות לא משמרים או שעבודת הכוחות הלא משמרים שווה לאפס.

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = 0$$

במקרה זה נקבל:

$$0 = E_2 - E_1$$

נעביר אגפים ונקבל את חוק שימור האנרגיה הכוללת:

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{mv_1^2}{2} + mgy_1 + \frac{k(\Delta l_1)^2}{2} = \frac{mv_2^2}{2} + mgy_2 + \frac{k(\Delta l_2)^2}{2}$$